Amanda Milet Yoshima, 185179

1. $\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 \\ -x + 11y - z = 22 \\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases}$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}}_{b}$$

2. $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$

Linha 1 matriz A
$|a_{11}| = 10$
$\sum |a_{1j}| = |-1| + |2| = 3$
$10 > 3$ ✓

Linha 2 matriz A
$|a_{22}| = 11$
$\sum |a_{2j}| = |-1| + |-1| = 2$
$11 > 2$ ✓

Linha 3 matriz A
$|a_{33}| = 10$
$\sum |a_{3j}| = |2| + |-1| = 3$
$10 > 3$ ✓

Ser estritamente diagonalmente dominante por linhas é uma condição suficiente de convergência para o Método de Gauss-Seidel, o que garante que o mesmo converge para a solução exata do sistema independente do vetor inicial escolhido.

3. $x = \frac{6 + y - 2z}{10}$ $y = \frac{22 + x + z}{11}$ $z = \frac{-10 - 2x + y}{10}$

$x^{k+1} = \frac{6 + y^k - 2z^k}{10}$ $y^{k+1} = \frac{22 + x^k + z^k}{11}$ $z^{k+1} = \frac{-10 - 2x^k + y^k}{10}$

4. $x^{(0)} = (0,0,0)$ → $x^{(1)} = (0,6 ; 2,0545 ; -0,9145)$

$x^1 = \frac{6 + 0 - 2.0}{10} = 0,6$ $y^1 = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} = 2,0545$ $z^1 = \frac{-10 - 2.0,6 + 2.0,5}{10} = -0,9145$

$x^2 = \frac{6 + 2,0545 - 2.(-0,9145)}{10} = 0,9884$ $y^2 = \frac{22 + 0,9884 + (-0,9145)}{11} = 2,0067$

$z^2 = \frac{-10 - 2.0,9884 + 2,0067}{10} = -0,9970$ $x^{(2)} = (0,9884 ; 2,0067 ; -0,9970)$

$x^3 = \frac{6 + 2,0067 - 2.(-0,9970)}{10} = 1,000071$ $y^{(3)} = \frac{22 + 1,000071 + (-0,9970)}{11} = 2,000279$

$z^3 = \frac{-10 - 2.1,000071 + 2,000279}{10} = -0,999986$

$x^{(3)} = (1,000071 ; 2,000279 ; -0,999986)$

spiral